5. gyakorlat

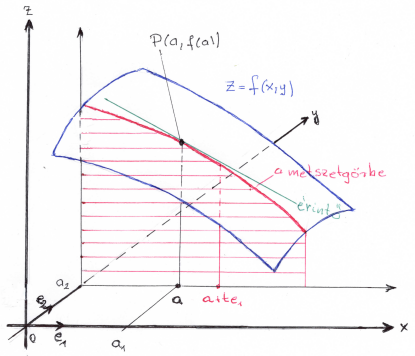
Differenciálszámítás 1.

$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvények parciális deriváltjai

Emlékeztető.

A parciális deriváltakat úgy kapjuk, hogy egy híján minden változót rögzítünk, és az így kapott egyváltozós függvényt deriváljuk.

Ha $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ és $a = (a_1, a_2) \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Ekkor $\operatorname{graph} f \subset \mathbb{R}^3$ a $z = f(x, y)$ felület. Tekintsük ennek a felületnek és az $y = a_2$ egyenletű síknak (az a-n átmenő xz síkkal párhuzamos sík) a metszésvonalát! Így egy $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt kapunk. Ennek a deriváltját nevezzük parciális deriváltnak.



A metszetgörbe a

$F : K(0) \ni t \mapsto f(a_1 + t, a_2)$

függvény grafikonja.

$F'(0)$ az f függvény

x **változó szerinti parciális deriváltja az** a **pontban**.

$\partial_x f(a) := \partial_1 f(a) := F'(0)$

Az y változó szerinti parciális deriváltat az értelemszerű módosításokkal értelmezzük, és így jelöljük: $\partial_y f(a) = \partial_2 f(a)$.

Legyen f értelmezve az $a \in \mathbb{R}^2$ pont egy környezetében. Ha rögzített $i = 1, 2$ esetén a $\partial_i f$ parciális derivált létezik az a pont egy környezetében és a $\partial_i f$ parciális deriváltfüggvénynek létezik a j-edik ($j = 1, 2$) változó szerinti parciális deriváltja az a pontban, akkor a $\partial_{ij} f(a) := \partial_i \partial_j f(a) := \partial_j \big(\partial_i f\big)(a)$ számot (mint $\partial_i f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény a-beli j-edik változó szerinti parciális deriváltját) a függvény a-beli ij-edik **másodrendű parciális deriváltjának** nevezzük.

---

1. feladat. *Számítsuk ki az*

$$f(x, y) := \frac{x^2 - y^3}{xy} \qquad (x, y > 0)$$

függvény x és y változók szerinti parciális deriváltjait!

Megoldás. Ha x szerint deriválunk, akkor y rögzített és x-et tekintjük változónak:

$$\partial_x f(x, y) = \frac{2x \cdot xy - (x^2 - y^3) \cdot y}{(xy)^2} = \frac{2x^2 y - x^2 y + y^4}{x^2 y^2} = \frac{x^2 y + y^4}{x^2 y^2} = \frac{x^2 + y^3}{x^2 y}.$$

Ha y szerint deriválunk, akkor x rögzített és y-et tekintjük változónak:

$$\partial_y f(x,y) = \frac{-3y^2 \cdot xy - (x^2 - y^3) \cdot x}{(xy)^2} = \frac{-3xy^3 - x^3 + xy^3}{x^2y^2} = \frac{-2xy^3 - x^3}{x^2y^2} = -\frac{x^2 + 2y^3}{xy^2}.$$

2. feladat. *Melyik $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvényt határozzák meg (együtt) az alábbi egyenlőségek:*

$$\partial_x f(x,y) = x^2 y, \quad \partial_y f(x,y) = 1 + \frac{x^3}{3} \quad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)?$$

Megoldás. Legyen $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ egy rögzített pont. A $\partial_x f(x,y) = x^2 y$ feltételből következik, hogy

$$f(x,y) = \frac{x^3}{3} \cdot y + g(y),$$

ahol $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ egy tetszőleges, az $\mathbb{R}$ halmazon deriválható függvény. Az f függvényt az y változó szerint deriválva azt kapjuk, hogy

$$\partial_y f(x,y) = \frac{x^3}{3} \cdot 1 + g'(y) = \text{ (a feltétel miatt) } = 1 + \frac{x^3}{3},$$

ezért $g'(y) = 1$ $(y \in \mathbb{R}) \implies g(y) = y + c$ $(y \in \mathbb{R},\ c \in \mathbb{R})$. Így

$$f(x,y) = \frac{x^3 y}{3} + y + c \quad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2,\ c \in \mathbb{R}\big).$$

Ez a függvény valóban kielégíti a feladat feltételeit. ✓

3. feladat. *Legyen*

$$f(x,y) := x^3 y + x^2 y^2 + x + y^2 \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Számítsuk ki a függvény másodrendű parciális deriváltjait az $(x,y) = (1,0)$ pontban!

Megoldás. Az f függvény minden első- és másodrendű parciális deriváltja létezik tetszőleges $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban. Először f elsőrendű parciális deriváltjait számítjuk ki egy $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban:

$$\partial_x f(x,y) = 3x^2 y + 2xy^2 + 1,$$

$$\partial_y f(x,y) = x^3 + 2x^2 y + 2y.$$

Ha a fenti függvényeket tovább deriváljuk x és y szerint, akkor megkapjuk f másodrendű parciális deriváltjait minden $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban:

$$\partial_{xx} f(x,y) = \partial_x(\partial_x f)(x,y) = \partial_x(3x^2 y + 2xy^2 + 1) = 6xy + 2y^2,$$

$$\partial_{xy} f(x,y) = \partial_y(\partial_x f)(x,y) = \partial_y(3x^2 y + 2xy^2 + 1) = 3x^2 + 4xy,$$

$$\partial_{yx} f(x,y) = \partial_x(\partial_y f)(x,y) = \partial_x(x^3 + 2x^2 y + 2y) = 3x^2 + 4xy,$$

$$\partial_{yy} f(x,y) = \partial_y(\partial_y f)(x,y) = \partial_y(x^3 + 2x^2 y + 2y) = 2x^2 + 2.$$

Végül az $(x, y) = (1, 0)$ behelyettesítéssel megkapjuk a végeredményt:

$$\partial_{xx} f(1,0) = 0, \quad \partial_{xy} f(1,0) = 3, \quad \partial_{yx} f(1,0) = 3, \quad \partial_{yy} f(1,0) = 4.$$

Megjegyzés. Vegyük észre, hogy a vegyes parciális deriváltak megegyeznek!

$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvények iránymenti deriváltjai

Emlékeztető. A parciális deriváltaknál az e_i kanonikus vektorokkal párhuzamos „irányokban" deriváltuk az $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvény értékeiből képzett valós-valós függvényt az a pontban. Ezt úgy fogjuk általánosítani, hogy egy tetszőleges irányban csináljuk ugyanezt.

Egy $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvény minden $v = (v_1, v_2)$ egységvektor $\left(\|v\|_2 = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = 1\right)$ szerint képezhetjük a v irányú iránymenti deriváltat valamely $a = (a_1, a_2) \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban. Az

$$F_v\colon K(0) \ni t \mapsto f(a_1 + tv_1, a_2 + tv_2) = f(a + tv)$$

valós-valós függvény $t = 0$ pontban vett deriváltját (amennyiben létezik) nevezzük **az f függvény v irányú iránymenti deriváltjának az a pontban**, és így jelöljük: $\boxed{\partial_v f(a) := F_v'(0)}$.

Az iránymenti derivált kiszámolása a definíció alapján az „esetek többségében" hosszadalmas feladat (ti. a parciális deriválttal ellentétben most f minden komponense változik). A következő tétel egyrészt egy elégséges feltételt állít az iránymenti deriválhatóságra, másrészt egy egyszerű képletet ad a $\partial_v f(a)$ kiszámolására.

Tétel. *Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $a = (a_1, a_2) \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$, illetve az f függvénynek léteznek a parciális deriváltjai egy $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezetben, és ezek folytonosak az a pontban. Ekkor az f függvénynek az a pontból induló tetszőleges $v = (v_1, v_2)$ egységvektor irányban létezik az iránymenti deriváltja, és*

$$\partial_v f(a) = \partial_1 f(a) \cdot v_1 + \partial_2 f(a) \cdot v_2.$$

---

4. feladat. *Legyen*

$$f(x, y) := x^2 - xy + y^2 \qquad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2\right),$$

$a := (a_1, a_2) = (1, 1)$ és v az x-tengely pozitív ágával α szöget bezáró euklideszi normában vett egységvektor.

(a) *Határozzuk meg a definíció alapján a $\partial_v f(a)$ iránymenti deriváltat!*

(b) *Ellenőrizzük a kapott eredményt a tanult tétellel!*

(c) *Melyik irány esetén lesz a derivált értéke a legnagyobb?*

Megoldás. Az origóból kiinduló irányokat a

$$v := \left(v_1, v_2\right) = \left(\cos\alpha, \sin\alpha\right) \quad \left(\alpha \in [0, 2\pi)\right)$$

vektorokkal adjuk meg. Ezek a 2-es normában egységvektorok, mert

$$\|v\|_2 = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = 1 \quad \left(\alpha \in [0, 2\pi)\right).$$

(a) Tekintsünk egy rögzített $\alpha \in [0, 2\pi)$ paraméterrel megadott v vektort. Az iránymenti deriválhatósághoz a definíció szerint azt kell megmutatni, hogy a

$$\begin{aligned} F_v(t) :&= f(a + tv) = f(a_1 + tv_1, a_2 + tv_2) = f(1 + t\cos\alpha, 1 + t\sin\alpha) = \\ &= (1 + t\cos\alpha)^2 - (1 + t\cos\alpha)(1 + t\sin\alpha) + (1 + t\sin\alpha)^2 = \\ &= \Big(1 - (\sin\alpha)(\cos\alpha)\Big) \cdot t^2 + (\sin\alpha + \cos\alpha) \cdot t + 1 \qquad (t \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

valós-valós függvény deriválható a $t = 0$ pontban.

Ez viszont nyilván igaz, és $F_v'(0) = \sin\alpha + \cos\alpha$. Ezért a f függvénynek létezik a v irányban vett iránymenti deriváltja. Az iránymenti derivált értéke $F_v'(0)$. Így minden rögzített $\alpha \in [0, 2\pi)$ esetén

$$\partial_v f(1, 1) = \sin\alpha + \cos\alpha.$$

(b) Először az iránymenti derivált kiszámolására vonatkozó állítás feltételeit ellenőrizzük. Az f függvény parciális deriváltfüggvényei léteznek:

$$\partial_1 f(x, y) = 2x - y, \quad \partial_2 f(x, y) = -x + 2y \qquad \Big((x, y) \in \mathbb{R}^2\Big)$$

és folytonosak minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban. A szóban forgó tétel szerint a kérdezett iránymenti derivált létezik, és minden $\alpha \in [0, 2\pi)$ paraméter esetén

$$\partial_v f(1, 1) = \partial_1 f(1, 1) \cdot \cos\alpha + \partial_2 f(1, 1) \cdot \sin\alpha = \cos\alpha + \sin\alpha.$$

Ez megegyezik a definíció alapján kapott eredménnyel.

(c) A $g : [0, 2\pi) \ni \alpha \mapsto \sin\alpha + \cos\alpha$ függvény abszolút maximumát keressük. Mivel tetszőleges $\alpha \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \sin\alpha + \cos\alpha &= \sqrt{2}\left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}\sin\alpha + \tfrac{1}{\sqrt{2}}\cos\alpha\right) = \\ &= \sqrt{2}\left(\sin\alpha \cdot \cos\tfrac{\pi}{4} + \cos\alpha \cdot \sin\tfrac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\sin\left(\alpha + \tfrac{\pi}{4}\right), \end{aligned}$$

ezért g-nek van abszolút maximuma, ezt az $\alpha + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, vagyis az $\alpha = \frac{\pi}{4}$ pontban veszi fel.

Az iránymenti derivált tehát az $\alpha = \frac{\pi}{4}$ irányszögű egységvektor esetén lesz a legnagyobb.

5. feladat. *Határozzuk meg az*

$$f(x, y) := \frac{y^3}{e^{2x+1}} \qquad \Big((x, y) \in \mathbb{R}^2\Big)$$

függvény iránymenti deriváltját a $P\Big(-\frac{1}{2}, 1\Big)$ *pontban az* $u = (1, 2)$ *vektor által meghatározott irány mentén!*

Megoldás. Az iránymenti derivált kiszámítására vonatkozó tételt alkalmazzuk. Mindkét változó szerinti elsőrendű parciális deriváltak léteznek minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban, és

$$\partial_x f(x, y) = -2\frac{y^3}{e^{2x+1}}, \qquad \partial_y f(x, y) = \frac{3y^2}{e^{2x+1}}.$$

Ezek a függvények minden $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban folytonosak és

$$f'(x,y) = \begin{bmatrix} \partial_x f(x,y) & \partial_y f(x,y) \end{bmatrix} \quad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Az f függvénynek tehát a P pontban minden irányban létezik az iránymenti deriváltja és

$$\partial_v f(P) = \langle f'(P), v \rangle,$$

ahol

$$f'(P) = f'\big(-\tfrac{1}{2}, 1\big) = \begin{bmatrix} \partial_x f\big(-\tfrac{1}{2}1\big) & \partial_y f\big(-\tfrac{1}{2}, 1\big) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \end{bmatrix}$$

és v az u irányú euklideszi normában vett egységvektor, azaz

$$v = \frac{u}{\|u\|} = \frac{(1,2)}{\sqrt{1^2+2^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

Így

$$\partial_v f\left(-\frac{1}{2}, 1\right) = \left\langle (-2,3), \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)\right\rangle = -\frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvények totális deriváltja

Emlékeztető. Ha $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ típusú függvények totális deriváltját vizsgáljuk, akkor pontosabban

$$f \in \big(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|\big) \longrightarrow \big(\mathbb{R}, |\cdot|\big)$$

típusú függvényekről kell beszélnünk, ahol $\|\cdot\|$ egy tetszőleges norma az $\mathbb{R}^2$ lineáris téren (pl. a $p = 1, 2, \infty$ norma). Megállapodtunk abban, hogy $\mathbb{R}$-beli normán mindig az $|\cdot|$-kel értelmezett normát értjük.

Definíció. *Az $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvény **totálisan deriválható** az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha*

$$\exists\, A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1\times 2} \cong \mathbb{R}^2 \quad \textit{sorvektor}: \quad \lim_{h \to \theta_2} \frac{|f(a+h) - f(a) - A \cdot h|}{\|h\|} = 0,$$

ahol $\|\cdot\|$ tetszőleges norma az $\mathbb{R}^2$ lineáris téren.

Ha $f \in D\{a\}$, akkor az A mátrix (sorvektor) egyértelműen meghatározott, és $f'(a) := A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \end{bmatrix}$ az f függvény derivátja az a pontban.

Tétel: A deriváltmátrix előállítása. *Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ egy függvény és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists\, \partial_1 f(a)$, $\exists\, \partial_2 f(a)$ és*

$$f'(a) = \begin{bmatrix} \partial_1 f(a) & \partial_2 f(a) \end{bmatrix}$$

*az ún. **Jacobi-mátrix**.*

---

6. feladat. *A definíció alapján bizonyítsuk be, hogy az*

$$f(x,y) := 2x^2 + 3xy - y^2 \quad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvény totálisan deriválható az $a := (1,2)$ pontban, és adjuk meg az $f'(a)$ deriváltmátrixot! Az $f'(a)$-ra így kapott eredményt ellenőrizzük a Jacobi-mátrix kiszámításával!

Megoldás. A deriválhatóság igazolása.

Legyen $a = (a_1, a_2) = (1, 2)$ és $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$. Azt kell belátnunk, hogy van olyan $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1\times 2} \cong \mathbb{R}^2$ sorvektor, amire:

$$(*) \quad \lim_{h\to\theta_2} \frac{\left|f(a+h) - f(a) - A\cdot h\right|}{\|h\|} = \lim_{(h_1,h_2)\to(0,0)} \frac{\left|f(a+h) - f(a) - \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}\right|}{\|h\|} = 0,$$

ahol $\|\cdot\|$ tetszőleges norma $\mathbb{R}^2$-őn.

Ezzel a tulajdonsággal rendelkező A mátrixot így lehet meghatározni:

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= f(a_1+h_1, a_2+h_2) - f(a_1, a_2) = \\ &= 2(1+h_1)^2 + 3(1+h_1)(2+h_2) - (2+h_2)^2 - \left[2\cdot 1^2 + 3\cdot 1\cdot 2 - 2^2\right] = \\ &= 10h_1 - h_2 + 2h_1^2 + 3h_1h_2 - h_2^2 = \begin{bmatrix} 10 & -1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} + 2h_1^2 + 3h_1h_2 - h_2^2. \end{aligned}$$

Legyen $A := \begin{bmatrix} 10 & -1 \end{bmatrix}$. Az előző egyenletet rendezve azt kapjuk, hogy $\forall\, h \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\theta_2\}$ esetén

$$\frac{\left|f(a+h) - f(a) - A\cdot\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}\right|}{\|(h_1,h_2)\|} = \frac{|2h_1^2 + 3h_1h_2 - h_2^2|}{\|(h_1,h_2)\|}.$$

Most megmutatjuk azt, hogy a jobb oldalon álló függvénynek a határértéke a $(0,0)$ pontban 0-val egyenlő. A nevezőben válasszuk a $\|(x,y)\|_\infty := \max\{|x|, |y|\}$ normát! Ekkor azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} 0 \le \frac{|2h_1^2 + 3h_1h_2 - h_2^2|}{\|(h_1,h_2)\|_\infty} \le \frac{2h_1^2 + 3|h_1h_2| + h_2^2}{\|(h_1,h_2)\|_\infty} \le \frac{6\,\|(h_1,h_2)\|_\infty^2}{\|(h_1,h_2)\|_\infty} = \\ = 6\cdot\|(h_1,h_2)\|_\infty \to 0 \quad \text{ha } (h_1,h_2)\to(0,0), \end{aligned}$$

ezért a közrefogási elvből következik, hogy a

$$\lim_{(h_1,h_2)\to(0,0)} \frac{\left|2h_1^2 + 3h_1h_2 - h_2^2\right|}{\|(h_1,h_2)\|_\infty} = 0$$

egyenlőség valóban teljesül. A fentieket összefoglalva tehát azt láttuk be, hogy $f \in D\{(1,2)\}$ és a deriváltmátrix az $f'(1,2) = \begin{bmatrix} 10 & -1 \end{bmatrix}$ sormátrix.

Ellenőrzés. Mivel minden $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban

$$\begin{aligned} \partial_1 f(x,y) &= 4x + 3y, \qquad & \partial_1 f(1,2) &= 10, \\ \partial_2 f(x,y) &= 3x - 2y, \qquad & \partial_2 f(1,2) &= -1, \end{aligned}$$

ezért a Jacobi-mátrix:

$$\begin{bmatrix} \partial_1 f(1,2) & \partial_2 f(1,2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & -1 \end{bmatrix},$$

és ez valóban megegyezik a definíció alapján kapott deriváltmátrixszal.

$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ függvények totális deriváltja

Emlékeztető. Ha $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ típusú függvények totális deriváltját vizsgáljuk, akkor pontosabban

$$f \in \left(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|^{(1)}\right) \longrightarrow \left(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|^{(2)}\right)$$

típusú függvényekről kell beszélnünk, ahol $\|\cdot\|^{(1)}$, ill. $\|\cdot\|^{(2)}$ egy tetszőleges norma a $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2$, ill. $\mathcal{R}_f \subset \mathbb{R}^2$ lineáris téren (pl. a $p = 1, 2, \infty$ norma).

Definíció. *Az $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ függvény* ***totálisan deriválható*** *az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha*

$$\exists\, A \in \mathbb{R}^{2\times 2} \quad : \quad \lim_{h \to \theta_2} \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|^{(2)}}{\|h\|^{(1)}} = 0.$$

Ha $f \in D\{a\}$, akkor az A mátrix egyértelműen meghatározott, és $f'(a) := A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ az f függvény derivátmátrixa az a pontban.

Tétel: A deriváltmátrix előállítása. *Legyen $f = (f_1, f_2) \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ és $a = (a_1, a_2) \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists\, \partial_j f_i(a)$ $(i, j = 1, 2)$ és*

$$f'(a) = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) \end{bmatrix}$$

az ún. ***Jacobi-mátrix****.*

---

7. feladat. *A definíció alapján lássuk be, hogy az*

$$f(x, y) := \begin{bmatrix} x^2 + xy \\ y^2 - 2x^2 \end{bmatrix} \qquad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2\right)$$

függvény totálisan deriválható az $a = (-1, 1)$ pontban, és határozzuk meg az $f'(a)$ deriváltmátrixot! Az $f'(a)$-ra így kapott eredményt ellenőrizzük a Jacobi-mátrix kiszámításával!

Megoldás.

A deriválhatóság igazolása.

Legyen $a = (a_1, a_2) = (-1, 1)$ és $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$. Azt kell belátnunk, hogy

$$(*) \qquad \exists\, A \in \mathbb{R}^{2\times 2} \quad : \lim_{h \to \theta_2} \frac{\left\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\right\|^{(2)}}{\|h\|^{(1)}} = 0,$$

ahol $\|\cdot\|^{(1)}$, ill. $\|\cdot\|^{(2)}$ tetszőleges norma $\mathbb{R}^2$-őn.

Ezzel a tulajdonsággal rendelkező A mátrixot így lehet meghatározni:

$$f(a+h) - f(a) = f(-1 + h_1, 1 + h_2) - f(-1, 1) =$$

$$= \begin{bmatrix} (-1+h_1)^2 + (-1+h_1)(1+h_2) \\ (1+h_2)^2 - 2(-1+h_1)^2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (-1)^2 + (-1)\cdot 1 \\ 1^2 - 2(-1)^2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -2h_1 + h_1 - h_2 \\ 2h_2 + 4h_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h_1^2 + h_1 h_2 \\ -2h_1^2 + h_2^2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}}_{\text{lineáris tag}} + \underbrace{\begin{bmatrix} h_1^2 + h_1 h_2 \\ -2h_1^2 + h_2^2 \end{bmatrix}}_{\text{maradéktag}} \implies$$

$$f(a+h)-f(a)-\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 4 & 2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}h_1\\ h_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}h_1^2+h_1h_2\\ -2h_1^2+h_2^2\end{bmatrix}.$$

Legyen $A := \begin{bmatrix}-1 & -1\\ 4 & 2\end{bmatrix}$. Az $\mathbb{R}^2$ lineáris téren a $(*)$ számlálójában vegyük az 1-es normát: $\|(x,y)\|_1 := |x|+|y|$, a nevezőjében pedig az $\|(x,y)\|_\infty = \max\{|x|,|y|\}$ normát. Ekkor minden $h=(h_1,h_2)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ esetén

$$0 \le \frac{\left\|f(a+h)-f(a)-\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 4 & 2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}h_1\\ h_2\end{bmatrix}\right\|_1}{\|(h_1,h_2)\|_\infty} = \frac{|h_1^2+h_1h_2|+|-2h_1^2+h_2^2|}{\|(h_1,h_2)\|_\infty} \le$$

$$\le \frac{3h_1^2+|h_1h_2|+h_2^2}{\|(h_1,h_2)\|_\infty} \le \frac{5\|(h_1,h_2)\|_\infty^2}{\|(h_1,h_2)\|_\infty} = 5\cdot\|(h_1,h_2)\|_\infty \to 0, \quad \text{ha } (h_1,h_2)\to(0,0).$$

A közrefogási elv miatt ez azt jelenti, hogy $(*)$ az A mátrixszal teljesül, ezért

$$f\in D\{(-1,1)\}, \quad \text{és} \quad f'(-1,1)=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 4 & 2\end{bmatrix}.$$

Ellenőrzés.

Az f koordinátafüggvényeit jelölje $f_i:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ $(i=1,2)$. Ekkor minden $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ pontban $\exists\,\partial_j f_i(x,y)$ $(i,j=1,2)$, és

$$\partial_1 f_1(x,y)=\partial_x f_1(x,y)=2x+y, \quad \partial_2 f_1(x,y)=\partial_y f_1(x,y)=x$$
$$\partial_1 f_2(x,y)=\partial_x f_2(x,y)=-4x, \quad \partial_2 f_2(x,y)=\partial_y f_2(x,y)=2y.$$

Ha $(x,y)=(-1,1)$, akkor

$$\partial_x f_1(-1,1)=-1, \quad \partial_y f_1(-1,1)=-1, \quad \partial_x f_2(-1,1)=4, \quad \partial_y f_2(-1,1)=2,$$

ezért a Jacobi-mátrix

$$f'(-1,1)=\begin{bmatrix}\partial_x f_1(-1,1) & \partial_y f_1(-1,1)\\ \partial_x f_2(-1,1) & \partial_y f_2(-1,1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 4 & 2\end{bmatrix},$$

és ez valóban megegyezik az A mátrixszal.

Megjegyzés. Az előző két példa azt illusztrálja, hogy a definícó alapján a totális deriválhatóság vizsgálata általában nem egyszerű feladat. Az előadáson meg fogunk mutatni olyan elégséges feltételt, ami lényegesen megkönnyíti a totális deriválhatóság vizsgálatát. ■

---

8. feladat. *Bizonyítsuk be, hogy az*

$$f(x,y):=\sqrt{|xy|} \qquad \big((x,y)\in\mathbb{R}^2\big)$$

függvény folytonos a $(0,0)$ *pontban, ott léteznek a parciális deriváltak, de* f *nem differenciálható a* $(0,0)$ *pontban!*

Megoldás.

A folytonosság igazolása.

A definíció szerint $f \in C\{(0,0)\}$ azt jelenti, hogy

$$(*) \qquad \forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, \delta > 0 \colon \forall\, (x,y) \in \mathcal{D}_f,\ \|(x,y) - (0,0)\| < \delta :\ |f(x,y) - f(0,0)| < \varepsilon,$$

ahol $\|\cdot\|$ tetszőleges norma az $\mathbb{R}^2$ lineáris téren.

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ számot, és tekintsük $\mathbb{R}^2$-őn a $\|(x,y)\|_\infty := \max\{|x|, |y|\}$ normát. Ekkor minden $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$|f(x,y) - f(0,0| = |f(x,y)| = \sqrt{|xy|} \le \|(x,y)\|_\infty < \varepsilon.$$

Így, ha $0 < \delta < \varepsilon$, akkor $(*)$ teljesül, ami azt jelenti, hogy $f \in C\{(0,0)\}$.

$\exists\, \partial_1 f(0,0)$ és $\exists\, \partial_2 f(0,0)$ igazolása.

$$\partial_1 f(0,0) = \Big(f(x,0)\Big)'_{x=0} = (x \mapsto 0)'_{x=0} = 0,$$
$$\partial_2 f(0,0) = \Big(f(0,y)\Big)'_{y=0} = (y \mapsto 0)'_{y=0} = 0.$$

Az $f \notin D\{(0,0)\}$ állítás igazolása.

Indirekt módon tegyük fel, hogy $f \in D\{(0,0)\}$. Ekkor a deriváltmátrix előállítására vonatkozó tételünk alapján

$$f'(0,0) = \begin{bmatrix} \partial_1 f(0,0) & \partial_2 f(0,0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix},$$

és a totális derivált definíciója szerint (most a $\|(h_1,h_2)\| = \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$ normát véve)

$$\lim_{(h_1,h_2)\to(0,0)} \frac{\left| f(a+h) - f(a) - \begin{bmatrix} \partial_1 f(0,0) & \partial_2 f(0,0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \right|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \lim_{(h_1,h_2)\to(0,0)} \frac{\sqrt{|h_1 h_2|}}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0.$$

Könnyű észrevenni, hogy ez az állítás nem igaz. A határértékre vonatkozó átviteli elv alapján elég egy olyan origóhoz tartó pontsorozatot találni, amely mentén a függvényértékek sorozata nem tart 0-hoz. Tekintsük például az $y = x$ egyenletű egyenes mentén az

$$(x_n, y_n) := \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \qquad (n = 1, 2, \ldots)$$

sorozatot. Ekkor $\lim\limits_{n\to+\infty} (x_n, y_n) = (0,0)$, és ezekben a pontokban a függvényértékek

$$\frac{\sqrt{|x_n\, y_n|}}{\sqrt{x_n^2 + y_n^2}} = \frac{\sqrt{|\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}|}}{\sqrt{\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{n^2}}}{\sqrt{\frac{2}{n^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (n = 1, 2, \ldots)$$

sorozata nem tart 0-hoz. Az indirekt feltételből kiindulva tehát ellentmondásra jutottunk, és ez azt jelenti, hogy az f függvény nem differenciálható a $(0,0)$ pontban.

Megjegyzés. A feladat elméleti szempontból is érdekes, mert egyrészt azt igazolja, hogy a pontbeli folytonosságból általában nem következik a pontbeli totális deriválhatóság. Másrészt pedig a pontbeli parciális deriváltak létezéséből általában nem következik a pontbeli totális deriválhatóság.